

Processo de Workflow

Projeto Final “Digital Pantry”

O seguinte documento irá descrever os processos de workflow por trás da aplicação *Digital Pantry*. Nomeadamente, serão descritos os processos de navegação de interface, manuseamento da lista de itens, criação de itens, adição de itens ao estoque, manuseamento do estoque, adição de itens à lista de compras e manuseamento da lista de compras.

A vertente das entidades envolvidas será também abordada, descrevendo cada uma e os seus atributos. O funcionamento da aplicação pressupõe a integração funcional da base de dados e os seus requisitos.

1) Navegação Geral:

- A) A aplicação terá 3 menus principais para cada uma das suas dinâmicas.
- B) Existirá menu para a lista de itens, para a lista de estoque, e para a lista de compras.
- C) Uma barra na parte inferior da interface terá 3 botões usados para alternar entre os diferentes menus.
- D) Certas ações específicas dentro de cada menu principal irão abrir um menu de contexto com as opções necessárias para executar essa ação.

2) Operações disponíveis:

A) Interface principal:

A1) Prioridade alta:

- I) Trocar entre os menus principais.

A2) Prioridade baixa:

- I) Alterar definições base da aplicação.
- II) Escolher diferentes temas de cor.

B) Lista de itens:

B1) Prioridade alta:

- I) Adicionar e remover itens da lista.
- II) Definir limiares de estoque dos itens, durante ou após a sua criação.
- III) Adicionar itens criados à lista de estoque e lista de compras.

B2) Prioridade média:

- I) Definir o preço dos itens, durante ou após a sua criação.

B3) Prioridade baixa:

- I) Criar categorias para organização dos itens.
- II) Organizar os itens de acordo com diversos filtros.

C) Lista de estoque:

C1) Prioridade alta:

- I) Visualizar os itens em estoque e as suas quantidades.
- II) Visualizar o estado dos itens de acordo com os limiares de estoque definidos.
- III) Remover itens da lista de estoque.
- IV) Adicionar itens à lista de compras.
- V) Mudar a quantidade de um item na lista.

C2) Prioridade média:

- I) Visualizar se um item se encontra na lista de compras a partir de um ícone.

C3) Prioridade baixa:

- I) Organizar os itens de acordo com diversos filtros

D) Lista de compras:

D1) Prioridade alta:

- I) Visualizar os itens na lista e as suas quantidades.
- II) Marcar um item como adquirido ou não adquirido.
- III) Selecionar itens para remoção e removê-los.
- IV) Adicionar itens adquiridos e removidos da lista à lista de estoque.

D2) Prioridade média:

- I) Visualizar os preços dos itens e o preço total da lista.

D3) Prioridade baixa:

- I) Adicionar itens temporários.

3) Workflow Lista de Itens

A) O menu inclui um botão *Add Item* na parte inferior da interface, por cima da barra de navegação de menus.

B) Clicando no botão *Add Item*, aparece um menu de contexto, onde serão inseridas as informações do novo item a ser criado:

- I) Nome do item - Obrigatório
- II) Caixa de seleção para definir limiares de estoque ou não - Ligada por padrão.
- III) Limiar de estoque *stocked* – Opcional.
- IV) Limiar de estoque *running out* – Opcional.
- V) Limiar de estoque *low* – Opcional.
- VI) Caixa de seleção para definir preço do item – Desligada por defeito.
- VII) Preço do item – Opcional

Após as informações serem inseridas, clicamos nos botões *ADD TO STOCK*, *ADD TO SHOPPING* ou *CANCEL* para confirmar ou cancelar a ação.

Importante notar que as caixas de seleção definem a existência dos campos opcionais. Ou seja, não estando ligada a caixa de seleção para limiares de estoque, os campos para os mesmos não serão preenchíveis. Caso esteja ligada a caixa de seleção, os campos passam a ser de preenchimento obrigatório.

C) Quando existem itens na lista, ao clicar em um deles, a listagem desse item apresenta um rebordo, e o botão *Add Item* é substituído pelos botões *Edit* e *Add to Stock*. Apenas um item pode ser selecionado de uma vez. Clicar noutro item troca a seleção, e clicar no item selecionado remove a seleção, causando a troca de volta para o botão *Add Item*.

D) Ao clicar no botão *Edit*, o mesmo menu de contexto que o de criação de itens é apresentado, com as informações do item selecionado já preenchidas. As informações do item podem a partir daí serem alteradas.

E) Ao clicar no botão *Add to Stock*, é apresentado um menu de contexto com um campo para introduzir a quantidade a ser adicionada. Apresenta também botões *OK* e *CANCEL* para confirmar ou cancelar a ação.

4) Workflow Lista de Estoque

A) Os itens adicionados a partir da lista de itens aparecem na lista de estoque com as suas quantidades. A quantidade é apresentada no lado direito do nome do item. Por padrão, os itens estão ordenados pelos seus limiares de estoque, o que afeta também a cor do rebordo da listagem do item. A ordem (e as cores) é a seguinte, de cima para baixo:

- I) Itens *Low* – Cor vermelha.
- II) Itens *Running out* – Cor amarela.
- III) Itens *Stocked* – Cor verde.
- IV) Itens sem limiares de estoque – Cor cinzenta.

B) Os itens podem ser selecionados da mesma forma que na lista de itens, apenas podendo selecionar um de cada vez. Ao selecionar um item, aparecem, na parte inferior da interface, os botões *Add to Shopping*, *Update Amount* e *Remove Listing*.

C) Ao clicar no botão *Add to Shopping*, é apresentado um menu de contexto. O menu inclui um campo para introduzir a quantidade a ser adicionada à lista de compras. Após introduzir a quantidade, clicamos no botão *OK* ou *CANCEL* para confirmar ou cancelar a ação.

D) Ao clicar no botão *Update amount*, é apresentado um menu de contexto. O menu inclui um campo para introduzir a quantidade a ser removida. Após introduzir a quantidade, clicamos no botão *REMOVE* ou *CANCEL* para confirmar ou cancelar a ação.

Ao remover a quantidade escolhida, essa mudança é refletida na lista de estoque. Se uma quantidade mais alta do que a existente for introduzida, o campo é automaticamente alterado para a quantidade máxima possível de remover. Se o item ficar com 0 restantes em estoque, não é removido da lista, apenas apresenta a quantidade a 0.

E) Ao clicar no botão *Remove listing*, é apresentado um menu de contexto para confirmar a remoção do item da listagem. Podemos clicar no botão *OK* para confirmar, que irá remover o item da lista de estoque, ou no botão *CANCEL* para cancelar a ação.

O menu de contexto irá apresentar um aviso suplementar caso o item a ser removido tenha uma quantidade superior a 0, mas permite que o item seja removido independentemente.

5) Workflow Lista de Compras

A) Os itens adicionados a partir da lista de estoque ou lista de itens são listados, por padrão pela ordem que foram adicionados, com a sua quantidade e preço do lado direito. É também possível saber se um item está marcado como adquirido ou não pela cor do rebordo. Uma cor vermelha representa não adquirido, e uma cor verde representa adquirido.

B) Os itens podem ser selecionados da mesma forma que nos outros menus. Após selecionar um item, são apresentados os botões *Mark acquired*, *Remove item*, e *Increase amount*.

C) Ao clicar no botão *Mark acquired*, o item é marcado como adquirido, e o rebordo torna-se verde. Se o item selecionado já estiver marcado como adquirido, o botão apresentado passar a ser *Mark not acquired*, e clicar nele terá o efeito oposto.

D) Ao clicar no botão *Remove item*, é apresentado um menu de contexto para confirmar a remoção do item. O menu inclui um campo para introduzir a quantidade a remover, que limita ao máximo possível de remover.

No caso de o item selecionado estar marcado como adquirido, a quantidade removida é adicionada à lista de estoque. No caso de o item selecionado estar marcado como não adquirido, o menu de contexto avisa o utilizador que o item não será adicionado ao estoque, e a quantidade é simplesmente atualizada.

Se a quantidade ficar a 0, o item é removido da listagem, caso contrário, o número com a quantidade é atualizado.

E) Ao clicar no botão *Increase amount*, é apresentado um menu de contexto com um campo para introduzir a quantidade. Após introduzir a quantidade, podemos clicar em *OK* ou *CANCEL* para confirmar ou cancelar a ação.

6) Dados das Entidades

A) item_list:

- I) id
- II) name
- III) has_tresholds
- IV) stocked_treshold
- V) running_out_treshold
- VI) low_treshold
- VII) has_price
- VIII) price

B) stock_list:

- I) id
- II) item_id
- III) quantity

C) shopping_list

- I) id
- II) item_id
- III) quantity
- IV) is_acquired